Celesnity

MINDER & DAS WORLD MODEL
FÜR DIE WERKSLEITUNG

Mehr Ausstoß, weniger Ausschuss, *weniger Energie.* Aus dem Werk, das Sie schon haben.

Minder verbindet die Daten Ihres Werks, zeigt, was Aufmerksamkeit braucht, und hilft Ihren Teams beim Handeln. Sein World Model lernt vorherzusagen, was jede Entscheidung mit Durchsatz, Ausbeute und Energie macht.

London, Vereinigtes Königreich · celesnity.com



DAS PROBLEM

Jedes System in Ihrem Werk stimmt. *Und trotzdem ist das Werk im Verzug.*

Ihre Systeme bilden den Plan ab. Ihre Produktion läuft nach ungeschriebenen Regeln. Die Lücke dazwischen ist Ausstoß, Qualität und Energie, die Sie bereits bezahlen.

KOMMT IHNEN DAS BEKANNT VOR?

DURCHSATZ

„Die Tagschicht hat 920 geschafft, die Nachtschicht 760. Gleiche Linie, gleiches Produkt. Niemand kann mir sagen, warum.“

AUSBEUTE

„Die Qualitätssicherung hat den Fehler gefunden. Niemand weiß, welche Maschine oder Charge ihn verursacht hat.“

ENERGIE

„Die Energierechnung steigt und steigt. Niemand kann mir sagen, welche Maschinen dahinterstecken.“

WAS SIE BEKOMMEN

Drei Kennzahlen auf Ihrer Scorecard, *gemeinsam bewegt.*

01

Durchsatz

Mehr Gutteile pro Stunde: weniger ungeplante Stillstände, frühere Eingriffe, ausgeglichene Linien.

GEMESSEN ALS

Stück pro Stunde und OEE, je Linie und Schicht

02

Ausbeute

Mehr beim ersten Mal richtig: Fehler auf Maschine, Material oder Schicht zurückgeführt, Abweichungen vor dem Ausschuss erkannt.

GEMESSEN ALS

Erstausbeute, Ausschuss und Nacharbeit

03

Energieeinsparung

Weniger Energie pro produzierter Einheit: Leerlauf, unnötige Kühlung und teure Tarifzeiten finden.

GEMESSEN ALS

kWh pro Stück oder pro kg, je Linie und Maschine

Jede Kennzahl wird in Woche eins Ihres Piloten erfasst und an Ihren eigenen Daten gemessen.

BELEG · SAIGON FOOD · LEBENSMITTEL, HO-CHI-MINH-STADT

Vier Wochen Daten, drei Ansatzpunkte. *Einer ist schon behoben.*

17 %

Energieeinsparung im gesamten Werk identifiziert

Identifiziert vom Engineering-Team von Saigon Food. Wird im bezahlten Pilot gemessen.

ENERGIE	Ein Kühlhaus-Verdichter lief 95 % der Zeit, doch am schlechtesten Tag lag der Raum nur 51 % der Zeit im Sollbereich. Nächster Schritt: Beladung, Vereisung und Kältemittel prüfen.
AUSLASTUNG	Die Gefrierlast lag auf zwei von drei IQF-Linien; die dritte lief an einem von fünf Tagen. Mit dem Produktionsplan abzugleichen.
SICHERHEIT	Ein Kühlhausfühler lieferte zu 98 % ungültige Messwerte, ein Fehler seit dem 1. Oktober. Inzwischen behoben, Alarme sind aktiv.

Quelle: Minder-Plattformdaten, 13. bis 17. Oktober 2026



WARUM EIN WORLD MODEL

Bewegen Sie eine Kennzahl, bewegen sich die anderen zwei. *Das World Model sieht alle drei.*

Läuft eine Linie schneller, steigt der Ausstoß, aber auch Energie pro Stück, Verschleiß und Ausschuss. Jedes Ihrer Systeme sieht nur eine dieser Größen.

Unser einzigartiges World Model lernt aus der physischen Aufzeichnung jeder Handlung in Ihrer Produktion. Es ist darauf ausgelegt vorherzusagen, was jede Entscheidung mit allen drei Kennzahlen macht, bevor Sie handeln. Erste Tests mit echten Werksdaten beginnen im November 2026.

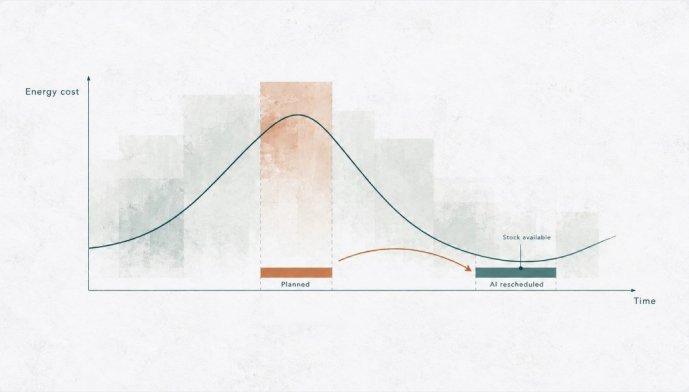


FRAGEN VOR DEM HANDELN

Erst fragen, *dann handeln.*

DIE WERKSLEITUNG FRAGT

„Können wir die Charge heute nach der abendlichen Spitzenlastzeit einfrieren und den Lkw morgen trotzdem erreichen?“



JETZT FAHREN

Höchste Energiekosten

Lieferung: pünktlich
Energiekosten: Spitzentarif
Qualitätsrisiko: gering

IN DEN NIEDERTARIF

Empfohlen

Lieferung: pünktlich
Energiekosten: niedriger
Qualitätsrisiko: gering,
Gefrierkapazität reicht

BIS MORGEN WARTEN

Zusage platzt

Lieferung: verpasst den Lkw
Energiekosten: am niedrigsten
Qualitätsrisiko: höher, Ware wartet

Beispiel für den Zweck des World Model. Eine solche Änderung wird erst empfohlen, wenn geplante Versuche sie belegen.

VIER EINSTIEGE

Vier Einstiege, *jeder mit Wirkung auf Ihre Kennzahlen.*



Vorausschauende Wartung

Liest Verschleiß aus Strom, Vibration und Laufzeit und plant die Wartung vor dem Ausfall.

Durchsatz · Ausbeute · Energie

Saigon Food: Strom und Vibration eines Verdichters, laufend gemessen.



Stillstandsplanung

Plant Stopps, Abtauungen und Wartungen in lastarme Zeiten und verteilt die Last auf die Linien.

Durchsatz · Energie

Saigon Food: Laufzeiten jeder Gefrierlinie, aus Live-Daten.



Energieeinsparung

Findet Leerlauf und unnötige Kühlung und verlegt Chargen in günstigere Tarifzeiten.

Energie

Saigon Food: 17 % Energieeinsparung im Werk identifiziert, Messung folgt.



Mitarbeiter stärken

Bringt jeder Schicht die bewährte Lösung an die Maschine und füllt Protokolle automatisch.

Ausbeute · Durchsatz

Saigon Food: Schichtprotokolle automatisch, Berichte auf eine Frage hin.

Blaue Zeile: die Kennzahlen, die jeder Anwendungsfall bewegt

WIE ES AUFGEBAUT IST

Von der physischen Aufzeichnung *zur freigegebenen Handlung.*

QUELLEN

Menschen
Sprache, Mobilgerät, Chat

Maschinen
SPS, HMI, Leitsysteme, Sensoren

Systeme
ERP, MES, Tabellen, Schichtprotokolle

→

01
Event-Log
Jede Messung und Handlung, mit Zeitstempel und Quelle.

→

02
Operativer Graph
Menschen, Maschinen, Material, Aufträge und Ergebnisse, verknüpft.

→

03
World Model
Soll vorhersagen, was jede Entscheidung mit Durchsatz, Ausbeute und Energie macht. Erste Tests ab November 2026.

→

04
Agenten und Menschen
Agenten melden heute Alarme und schreiben Berichte. Freigegebene Handlungen folgen.

← Jedes Ergebnis fließt zurück ins Event-Log, so lernt das Modell aus jeder Schicht.

SICHER ANGEBUNDEN

Es liest, was Sie schon betreiben. *Ihre Daten bleiben Ihre.*

WOMIT SICH MINDER VERBINDET

Leitsysteme oder SCADA-Software
Liest Gerätedaten aus der Software, die Sie schon nutzen.

Nachrüstsensoren und Kameras
Für Maschinen ohne digitale Ausgabe und für Zeigerinstrumente.

SPS, HMI und Energiezähler
Linie für Linie angebunden, nach der Bestandsaufnahme in Woche eins.

ERP, Tabellen, Schichtprotokolle
Datei- oder API-Import. Nichts wird ersetzt.

WIE IHRE DATEN BEHANDELT WERDEN

EIGENTUM	Sie besitzen Ihre Rohdaten.
TRAINING	Ohne Ihre schriftliche Zustimmung nie zum Training von Modellen für andere Kunden genutzt.
ZUGRIFF	Minimalrechte, festgelegt nach Standort, Rolle, Team und Ablauf.
PRÜFPFAD	Jede Zahl auf Gerät und Zeitstempel rückführbar.
COMPLIANCE	DSGVO. ISO 27001 wird angestrebt.

Im Pilot nur Lesezugriff auf Ihre Systeme. Schreibzugriff später, nach Ihrer Freigabe und mit Änderungsmanagement.

WAS NICHT FUNKTIONIERTE

Was im ersten Monat nicht funktionierte, *und die Lösung*.

Problem	Was die Daten zeigten	Lösung
Funkverbindung des Verdichtersensors	Vollständige Daten an nur 2 von 5 Tagen. Das Funksignal wird schwächer, wenn der Verdichter läuft: −70 dBm im Betrieb gegenüber −53 dBm im Stillstand.	Kabelgebundenes Gateway oder externe Antenne, in der Pilot-Hardware enthalten.
Kühlhausfühler	Fühler 1 meldete bei 98 % der Messungen 0,0 °C, ein Fehler seit dem 1. Oktober. Jede Messung trägt Gerät und Zeitstempel, daher fiel der Fehler sofort auf.	Behoben. Alarme sind jetzt für alle 16 Geräte aktiv.
Alarme nach dem Abtauen	7 von 9 Alarmen in Kühlhaus 3 kamen direkt nach einer zeitgesteuerten Abtauung. Jede Abtauung erwärmt den Raum auf etwa −8 °C, die Erholung dauert 70 bis 85 Minuten.	Alarme 90 Minuten nach jeder Abtauung unterdrücken. Abtauen nach Bedarf ist ein späterer Schritt, belegt durch geplante Versuche.

Quelle: Minder-Plattformdaten, 13. bis 17. Oktober 2026, Pilotbericht Saigon Food

WAS ES WERT IST

Was es für ein Werk wie Ihres *wert sein könnte.*

Kennzahl	Beispielwerk	Vorsichtiger Effekt	Wert pro Jahr
Energieeinsparung	3,5 Mio. € Energiekosten	10 % weniger	350.000 €
Durchsatz	90 Mio. € Umsatz, 25 % Deckungsbeitrag	2 % mehr Gutteile	450.000 €
Ausbeute	2,0 Mio. € Ausschuss und Nacharbeit	15 % weniger	300.000 €
Summe			1,1 Mio. €

Beispielwerte für ein mittelgroßes Lebensmittelwerk; ersetzen Sie sie durch Ihre. Nur wiederkehrende Effekte, Einmalkorrekturen zählen separat. Energie heißt weniger Verbrauch, nicht günstigere Tarife. Die Mehrmenge muss sich verkaufen.

BEISPIELWERT PRO JAHR

1,1

Mio. € pro Jahr

Unser Ziel: Das Abonnement für das ganze Werk amortisiert sich innerhalb von 12 Monaten.

Ein Ziel, keine Garantie. Der Pilot misst, ob Ihr Werk es erreicht.

WARUM DER NUTZEN WÄCHST

Besser mit jeder Schicht. *Klüger mit jedem neuen Werk.*

Ihr Werk

Jede Entscheidung, jede Lösung und jedes Ergebnis bleibt erhalten, damit jede Schicht dort ansetzt, wo die letzte gelernt hat.

Ihre Mitarbeiter

Expertenwissen bleibt im Werk, auch wenn Erfahrene in Rente gehen oder nicht in der Schicht sind.

Jedes Werk

Werke, die zustimmen, machen das gemeinsame Modell für alle klüger. Ihre Daten trainieren es nie ohne Ihre schriftliche Zustimmung.



Heute live	Verbindet, überwacht, alarmiert und dokumentiert
Ab November 2026	Erste Vorhersagen an echten Werksdaten getestet
2027	Handelt auf Freigabe, belegt durch Versuche

HOA PHAT — Gründungspartner für das World Model

Größter Stahlhersteller Südostasiens

SO STARTEN SIE

Ein bezahlter Pilot über 12 Wochen, für einen Bereich oder das ganze Werk, *entschieden nach Ihren Zahlen.*

WOCHE 1 BIS 2

Bestandsaufnahme

Wir erfassen die realen Abläufe, legen Erfolgskriterien fest und zeichnen den Basiswert gemeinsam.

WOCHE 3 BIS 5

Anbinden

Sensoren, Zähler und Ihre bestehenden Systeme werden angebunden. Nichts wird ersetzt.

WOCHE 5 BIS 10

Volllast

Alarme, Schichtprotokolle, Energie je Linie. Jede Abweichung samt Beitrag von Minder erfasst.

WOCHE 11 BIS 12

Entscheiden

Ergebnisse gegen den Basiswert gemessen. Sie entscheiden, ob es weitergeht.

Unser Ziel: Das Abonnement für das ganze Werk *amortisiert sich in 12 Monaten.*

Ein Ziel, keine Garantie. Der Pilot misst, ob Ihr Werk es erreicht; Sie entscheiden auf dieser Grundlage.

Unterschreiben Sie innerhalb von 60 Tagen nach dem Ergebnis, wird die Pilot-Lizenzgebühr auf Ihr erstes Jahr angerechnet.

Gründungswerke erhalten bevorzugten Zugang zum World Model, ausgerichtet auf ihre KPIs, zu Gründungspreisen.

BESTANDEN ODER NICHT

Gemessen an Kriterien, *vereinbart in Woche eins.*

Kriterium	Schwelle	Wie gemessen
Datenvollständigkeit	Mindestens 95 % gültige Daten, vier Wochen in Folge, auf jedem Gerät	Von Minder je Gerät gezählt
Nutzung in jeder Schicht	Mindestens 90 % der Schichten vom Schichtleiter bestätigt; Zeitaufwand für Protokolle um mindestens 70 % gesenkt	Zeitmessung vorher und nachher
Wiederkehrender Nutzen	Gemessener wiederkehrender Nutzen, Einmalkorrekturen getrennt, gegenüber dem Abonnement für das ganze Werk	Abweichungsprotokoll und gemessene Energie, von beiden Seiten unterzeichnet

AUCH ERFASST Was Minder an jeder Abweichung verändert hat · Alarmpräzision von mindestens 80 % nach Feinabstimmung · mindestens 90 % der Stopps über fünf Minuten mit Grund erfasst

Unser Ziel ist die Amortisation für das ganze Werk in 12 Monaten. Ein Ziel, keine Garantie.

Celesnity

NÄCHSTER SCHRITT: EIN WERKSRUNDGANG

Geben Sie uns eine Linie. *Wir zeigen Ihnen das Werk hinter dem Plan.*

Bringen Sie Ihren Fragebogen und eine Liste der Systeme dieser Linie mit.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · London, Vereinigtes Königreich

